

Para consolidar la arquitectura de **ToLaTeX** (TX13 a TX25) eliminando redundancias, evitando fugas de memoria y optimizando el ciclo de vida en iOS 18 (Swift 6), las **22 entidades** distribuidas a lo largo de los tickets deben fusionarse en **8 componentes principales**.

## 1. Capa de Infraestructura y Servicios (Actors)

### A. **CameraService** (Actor Único de Hardware)

- **Clases consolidadas:** **CameraPermissionsService** (TX13) + **AVCameraService** (TX14) + **CameraService** (TX15).
- 
- **El "Por qué":** Mantiene la propiedad exclusiva e ininterrumpida de la **AVCaptureSession**. Evita condiciones de carrera (*data races*) al consultar permisos, configurar entradas/salidas (**AVCapturePhotoOutput**) y ejecutar el disparo del sensor.
- 

### B. **ImageProcessingService** (Actor Único de Visión y GPU)

- **Clases consolidadas:** **ImagePreprocessingService** (TX15) + **DocumentDetectionService** (TX16) + **PerspectiveCorrectionService** (TX17) + **ImageProcessingService** (TX18) + **ROICropService** (TX19, TX22).
- 
- **El "Por qué":**
  - **Reutilización de GPU:** Mantiene un único **CIContext** compartido e inmutable respaldado por Metal.
  - 
  - **Eficiencia de Memoria:** Centraliza las transformaciones sobre la imagen (**CIImage**  $\rightarrow$  **CGImage**  $\rightarrow$  **UIImage**  $\rightarrow$  **CVPixelBuffer**), evitando reubicaciones en VRAM y acelerando el escalado/padding a  $384 \times 1152$  px antes de ingresar al Apple Neural Engine (ANE).
  -
- 

## 2. Capa de Presentación (UI y Lógica @MainActor)

### A. **CameraView** y **CameraViewModel**

- **Componentes consolidados:** **CameraView/CameraViewModel** de TX14 + TX15.
- 
- **El "Por qué":** Es una sola pantalla funcional. El **CameraViewModel** gestiona la máquina de estados completa (**.loadingPermission**  $\rightarrow$  **.ready**  $\rightarrow$  **.previewingCapturedPhoto**  $\rightarrow$  **.processing**), permitiendo que **CameraView** conmute la UI de forma declarativa.
- 

### B. **CropView** y **CropViewModel**

- **Componentes consolidados:** **CropView/CropViewModel** (TX16) + **PerspectiveCorrectionView/PerspectiveTransformViewModel** (TX17).
-

- **El "Por qué":** La detección automática, el ajuste manual de vértices y la previsualización de la homografía deben ocurrir en un mismo bucle de interacción. Separarlos en dos vistas duplica el paso de buffers pesados por memoria.
- 

### C. `EquationSelectionView` y `EquationSelectionViewModel`

- **Componentes consolidados:** `EquationSelectionView`/`EquationSelectionViewModel` de TX19 + TX20 + TX21 + TX22 + TX24.
- 
- **El "Por qué":** Representan la misma interfaz de delimitación. El ViewModel unificado administra:
- 

1. Trazado y modificación táctil de ROIs (TX19).
2. Banderas de estado vacío y purga masiva `Clear All` (TX20).
3. Borrado individual con anclaje visual `topRightAnchor` (TX21).
4. Disparo del pipeline hacia inferencia (TX22).
5. Carga y guardado asíncrono con `ROIPersistenceService` (TX24).

### D. `CropReviewView` y `CropReviewViewModel` (TX23)

- **Permanencia:** Se mantiene independiente como pantalla de paso previa a la inferencia para permitir la reordenación o validación visual del lote antes de invocar a CoreML.
- 

### E. `LaTeXChatResultsView` y `LaTeXChatResultsViewModel` (TX25)

- **Permanencia:** Pantalla final de interacción estilo feed para renderizado de resultados, copiado con `ClipboardService` y decisiones de navegación global.
- 

## 3. Capa de Dominio y Modelos (`Structs` Inmutables)

### A. `PerspectivePolygon`

- **Estructuras consolidadas:** `PerspectivePolygon` de TX16 y TX17.
- 
- **El "Por qué":** Concentra la validación de convexidad (`isValid`), la conversión a rectángulo (`toNormalizedRect()`) y el mapeo a vectores de Core Image (`toCoreImageDictionary()`).
- 

### B. `EquationROI`

- **Estructuras consolidadas:** `EquationROI` de TX19, TX20, TX21, TX22 y TX24.

- El "Por qué": Entidad de dominio única con identidad **UUID**, geometría normalizada  $\text{CGRect}$  en  $[0.0, 1.0]$ , mapeo a píxeles reales y cálculo del anclaje superior derecho (**topRightAnchor**).

#### 4. Capa de Navegación y Servicios Auxiliares

##### A. **AppCoordinator**

- Clases consolidadas: **AppCoordinator** (TX13) + **AppNavigationCoordinator** (TX22, TX23, TX25).
- El "Por qué": Un único coordinador global desacopla el enrutamiento controlando la pila **NavigationPath** (**navigateToCamera()**, **popToSelectionView()**, **navigateToResults()**, **resetToInitialMenu()**).

| Capa            | Entidad Unificada                | Tipo Swift 6 | Responsabilidad                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infraestructura | <b>CameraService</b>             | <b>actor</b> | <b>AVCaptureSession</b> , permisos de video y captura.                                                             |
| Infraestructura | <b>ImageProcessingService</b>    | <b>actor</b> | Detección de bordes, homografía, filtros de color, recortes e interpolación <b>UIImage</b> a $384 \times 1152$ px. |
| Infraestructura | <b>UniMERNetInferenceService</b> | <b>actor</b> | Inferencia CoreML / ANE y decodificación de tokens LaTeX.                                                          |
| Infraestructura | <b>ROIPersistenceService</b>     | <b>actor</b> | Caché y persistencia en                                                                                            |

|                     |                                  |            |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                  |            | memoria de las selecciones.                                                |
| <b>Presentación</b> | CameraView / VM                  | @MainActor | UI y máquina de estados de la cámara.                                      |
| <b>Presentación</b> | CropView / VM                    | @MainActor | Edición de vértices y previsualización de homografía.                      |
| <b>Presentación</b> | EquationSelectionView / VM       | @MainActor | Gestión completa de ROIs (trazado, borrado, persistia y lanzamiento a IA). |
| <b>Dominio</b>      | PerspectivePolygon / EquationROI | struct     | Geometría inmutable y conversiones matriciales.                            |